

ECOWAVE: Sesión de Prueba de Usabilidad

Participante P1 — Evaluación Completa

Nombre del Participante:	Aldrin Enrique Góngora Novelo	Fecha:	19/05/2026
Perfil:	Voluntario (21 años)	ID:	P1

INSTRUMENTO 1 — Cuestionario Pre-Sesión de Caracterización

Objetivo: Este instrumento recopila de forma anónima el perfil demográfico y el nivel de experiencia tecnológica previa del participante. Los datos obtenidos permiten validar la representatividad de la muestra de usuarios dentro del ciclo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

PERFIL GENERAL DEL USUARIO

Ocupación o actividad principal actual:

Estudiante de Licenciatura en Gestión Ambiental, UADY

Rango de Edad:

- ☐ 15 - 17 años
- ☒ 18 - 25 años
- ☐ 26 - 40 años
- ☐ Más de 40 años

EXPERIENCIA AMBIENTAL Y DE VOLUNTARIADO

¿Ha participado previamente en brigadas, recolectas de residuos o eventos de limpieza en playas de la región?

- ☐ Sí, de manera recurrente u organizada.
- ☒ Sí, de forma casual/ocasional (ej. con amigos o colectivos universitarios).
- ☐ No, nunca he participado en una actividad similar en la costa.

¿Cómo suele enterarse actualmente de las convocatorias para eventos ambientales o limpiezas de playas en Yucatán?

- ☒ Grupos de Facebook o publicaciones en Instagram.
- ☒ Cadenas de mensajes o grupos masivos en WhatsApp.
- ☐ Carteles físicos en la facultad o recomendaciones de profesores.
- ☐ No suelo enterarme a tiempo de estos eventos.

AFINIDAD TECNOLÓGICA Y DE NAVEGACIÓN MÓVIL

¿Con qué frecuencia utiliza sistemas de navegación basados en mapas interactivos o geolocalización (ej. Google Maps, Waze, apps de delivery/transporte)?

- ☒ Diariamente o varias veces al día.

- ☐ Frecuentemente (3 a 5 veces por semana).
- ☐ Ocasionalmente (1 o 2 veces por mes).
- ☐ Raramente o nunca de forma activa.

¿Ha interactuado con aplicaciones móviles que implementen sistemas de gamificación (recompensas por objetivos, acumulación de puntos, insignias o medallas virtuales)?

- ☒ **Sí (ej. en videojuegos, Duolingo, aplicaciones de ejercicio, etc.).**
- ☐ No, no tengo familiaridad con dinámicas de insignias o niveles en aplicaciones móviles.

INSTRUMENTO 2 — Hoja de Observación de Mediciones Durante la Prueba

Nombre Participante:	Aldrin Enrique Góngora Novelo	Fecha:	19/05/2026
Moderador / Relator:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P1

Instrucciones para el Evaluador: Registre con precisión los tiempos de ejecución en segundos. Cuantifique la ocurrencia de los códigos de error definidos en el framework metodológico de Dumas y Redish.

Nomenclatura de Errores: EN: Error de Navegación • ES: Error de Selección/Tap • SNC: Solicitud de Ayuda No Asistida • F: Signos Visuales de Frustración del Usuario.

Definición de Tareas y Escenario	Métricas de Tiempo	Conteo de Incidencias e Inconsistencias	Observaciones Cualitativas y Contexto
Tarea 1: Localización del Evento Ubicar en el mapa interactivo la brigada activa dentro de un radio de 25km (Playa Chicxulub) y consultar los detalles organizativos.	T. Inicio: 10:14:05 T. Fin: 10:14:18 Tiempo Neto: 13 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	La participante reconoció de inmediato la iconografía del mapa. Localizó el marcador de Chicxulub sin hesitación. No se presentaron retrasos perceptibles.
Tarea 2: Validación por Código QR (Ruta Crítica) Ejecutar la acción de Check-in utilizando la cámara para escanear el código QR del organizador en la playa bajo simulación de luz solar.	T. Inicio: 10:14:30 T. Fin: 10:14:48 Tiempo Neto: 17.3 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Ejecutó el escaneo QR sin errores. El ligero reflejo de la lámpara LED no impidió la captura; la confirmación apareció dentro del umbral esperado.
Tarea 3: Verificación de Recompensa y Gamificación Confirmar el desbloqueo de la insignia virtual "Voluntario de Bronce" y verificar la actualización del perfil de usuario.	T. Inicio: 10:15:00 T. Fin: 10:15:09 Tiempo Neto: 9 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	La retroalimentación de la insignia "Voluntaria de Bronce" fue comprendida de inmediato. La participante expresó agrado verbal ante el diseño del badge.

INSTRUMENTO 3 — Cuestionario SUS (Autoevaluación del Participante)

Nombre Participante:	Aldrin Enrique Góngora Novelo	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Edad:	21

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar la aplicación EcoWave con frecuencia para registrarme en brigadas.				X	
2	Encontré la aplicación innecesariamente compleja en sus flujos o pantallas.		X			
3	Considero que la plataforma EcoWave fue sumamente fácil e intuitiva de usar.					X
4	Creo que necesitaría el soporte de un técnico o de un manual para poder hacer mi Check-in.	X				
5	Las funciones del sistema (mapa, validación QR y gamificación) están correctamente integradas.				X	
6	Percibí demasiadas inconsistencias o cambios de diseño confusos a lo largo de las pantallas.		X			
7	Imagino que la mayoría de los voluntarios universitarios aprenderían a usar EcoWave muy rápido.				X	
8	El flujo para escanear el código QR en exteriores me resultó muy incómodo o problemático.	X				
9	Me sentí seguro y con el control de la aplicación durante la simulación de Check-in.				X	
10	Necesité memorizar o aprender demasiados conceptos previos antes de entender las dinámicas de insignias.		X			

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

¿Qué elemento o característica de la interfaz considera que facilitó más la realización del Check-in?

El mapa fue muy intuitivo para encontrar el evento. La cámara abre directamente para el QR sin navegar entre menús. La medalla de bronce motiva bastante a seguir participando.

¿Qué dificultades, limitaciones o áreas de mejora identificó bajo las condiciones de luz solar simulada?

Algunos textos grises de información secundaria se pierden un poco con el reflejo de la luz. Sería útil aumentar el contraste tipográfico de esos elementos.

Puntuación SUS obtenida: 82 / 100 — SEQ: 6 / 7

INSTRUMENTO 4 — Cuestionario SUS (Evaluación del Observador)

Nombre Participante:	Aldrin Enrique Góngora Novelo	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Duración de la Sesión:	≈ 40 min
Nombre Observador:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P1

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	El usuario operó la interfaz con soltura, proyectando tranquilidad y confianza en sus acciones.				X	
2	Fue necesario proporcionarle aclaraciones detalladas o guiarlo verbalmente antes de que pudiera arrancar.		X			
3	La curva de aprendizaje del usuario fue sumamente rápida al interactuar con las lógicas del sistema.					X
4	El cumplimiento de los objetivos planteados en el escenario le supuso un esfuerzo excesivo o complicaciones.	X				
5	Los flujos de interacción y el comportamiento de los mandos demostraron una cohesión uniforme.				X	
6	El comportamiento del usuario delató titubeos constantes o toma de decisiones equivocadas durante la prueba.		X			
7	El usuario asimiló sin contratiempos ni dudas el funcionamiento global de las diferentes pantallas.				X	
8	Se detectó que el usuario requirió soporte externo o asistencia del moderador en múltiples ocasiones.	X				
9	La actitud verbal o corporal del usuario reflejó una clara motivación por seguir interactuando con la plataforma.				X	
10	El usuario denotó confusión, bloqueo o frustración evidente en momentos específicos del test.		X			

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

Describa los bloqueos, retrasos operativos o inconvenientes críticos que se manifestaron en la interacción:

No se identificaron bloqueos operativos. El flujo de localización y check-in fue completamente fluido. La participante operó con seguridad durante toda la sesión.

Detalle qué características visuales o de navegación propiciaron un flujo ágil y un desempeño exitoso:

El mapa interactivo resultó completamente directo. La activación inmediata de la cámara redujo los pasos necesarios y el badge virtual funcionó como refuerzo visual efectivo.

¿Se evidenciaron fallos asociados a la arquitectura de información o errores de selección/pulsación?

No se detectó desorientación en la arquitectura de información ni errores de selección.

Notas complementarias y sugerencias:

La participante mostró entusiasmo genuino por la mecánica de insignias. Se recomienda mantener el nivel de contraste en todas las pantallas de fondo claro.

ECOWAVE: Sesión de Prueba de Usabilidad

Participante P2 — Evaluación Completa

Nombre del Participante:	Erick Ricardo Vega Nolasco	Fecha:	19/05/2026
Perfil:	Voluntario (22 años)	ID:	P2

INSTRUMENTO 1 — Cuestionario Pre-Sesión de Caracterización

Objetivo: Este instrumento recopila de forma anónima el perfil demográfico y el nivel de experiencia tecnológica previa del participante. Los datos obtenidos permiten validar la representatividad de la muestra de usuarios dentro del ciclo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

PERFIL GENERAL DEL USUARIO

Ocupación o actividad principal actual:
Profesionista independiente (diseño gráfico)

Rango de Edad:

- ☐ 15 - 17 años
- ☐ 18 - 25 años
- ☒ 26 - 40 años
- ☐ Más de 40 años

EXPERIENCIA AMBIENTAL Y DE VOLUNTARIADO

¿Ha participado previamente en brigadas, recolectas de residuos o eventos de limpieza en playas de la región?

- ☒ Sí, de manera recurrente u organizada.
- ☐ Sí, de forma casual/ocasional (ej. con amigos o colectivos universitarios).
- ☐ No, nunca he participado en una actividad similar en la costa.

¿Cómo suele enterarse actualmente de las convocatorias para eventos ambientales o limpiezas de playas en Yucatán?

- ☒ Grupos de Facebook o publicaciones en Instagram.
- ☐ Cadenas de mensajes o grupos masivos en WhatsApp.
- ☐ Carteles físicos en la facultad o recomendaciones de profesores.
- ☐ No suelo enterarme a tiempo de estos eventos.

AFINIDAD TECNOLÓGICA Y DE NAVEGACIÓN MÓVIL

¿Con qué frecuencia utiliza sistemas de navegación basados en mapas interactivos o geolocalización (ej. Google Maps, Waze, apps de delivery/transporte)?

- ☒ Diariamente o varias veces al día.
- ☐ Frecuentemente (3 a 5 veces por semana).

- ☐ Ocasionalmente (1 o 2 veces por mes).
- ☐ Raramente o nunca de forma activa.

¿Ha interactuado con aplicaciones móviles que implementen sistemas de gamificación (recompensas por objetivos, acumulación de puntos, insignias o medallas virtuales)?

- ☒ **Sí (ej. en videojuegos, Duolingo, aplicaciones de ejercicio, etc.).**
- ☐ No, no tengo familiaridad con dinámicas de insignias o niveles en aplicaciones móviles.

INSTRUMENTO 2 — Hoja de Observación de Mediciones Durante la Prueba

Nombre Participante:	Erick Ricardo Vega Nolasco	Fecha:	19/05/2026
Moderador / Relator:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P2

Instrucciones para el Evaluador: Registre con precisión los tiempos de ejecución en segundos. Cuantifique la ocurrencia de los códigos de error definidos en el framework metodológico de Dumas y Redish.

Nomenclatura de Errores: EN: Error de Navegación • ES: Error de Selección/Tap • SNC: Solicitud de Ayuda No Asistida • F: Signos Visuales de Frustración del Usuario.

Definición de Tareas y Escenario	Métricas de Tiempo	Conteo de Incidencias e Inconsistencias	Observaciones Cualitativas y Contexto
Tarea 1: Localización del Evento Ubicar en el mapa interactivo la brigada activa dentro de un radio de 25km (Playa Chicxulub) y consultar los detalles organizativos.	T. Inicio: 10:22:10 T. Fin: 10:22:23 Tiempo Neto: 13 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	El participante utilizó el mapa con destreza. Encontró el marcador del evento en Chicxulub en menos de 5 segundos. No requirió orientación alguna.
Tarea 2: Validación por Código QR (Ruta Crítica) Ejecutar la acción de Check-in utilizando la cámara para escanear el código QR del organizador en la playa bajo simulación de luz solar.	T. Inicio: 10:22:40 T. Fin: 10:22:56 Tiempo Neto: 15.5 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Realizó el escaneo QR con precisión y velocidad. Sin errores registrados. Tiempo notablemente por debajo de la predicción KLM.
Tarea 3: Verificación de Recompensa y Gamificación Confirmar el desbloqueo de la insignia virtual "Voluntario de Bronce" y verificar la actualización del perfil de usuario.	T. Inicio: 10:23:05 T. Fin: 10:23:14 Tiempo Neto: 9 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Identificó y confirmó la insignia "Voluntario de Bronce" sin dificultad. Preguntó espontáneamente cómo desbloquear la siguiente recompensa.

INSTRUMENTO 3 — Cuestionario SUS (Autoevaluación del Participante)

Nombre Participante:	Erick Ricardo Vega Nolasco	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Edad:	22

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar la aplicación EcoWave con frecuencia para registrarme en brigadas.				X	
2	Encontré la aplicación innecesariamente compleja en sus flujos o pantallas.		X			
3	Considero que la plataforma EcoWave fue sumamente fácil e intuitiva de usar.					X
4	Creo que necesitaría el soporte de un técnico o de un manual para poder hacer mi Check-in.	X				
5	Las funciones del sistema (mapa, validación QR y gamificación) están correctamente integradas.					X
6	Percibí demasiadas inconsistencias o cambios de diseño confusos a lo largo de las pantallas.	X				
7	Imagino que la mayoría de los voluntarios universitarios aprenderían a usar EcoWave muy rápido.				X	
8	El flujo para escanear el código QR en exteriores me resultó muy incómodo o problemático.		X			
9	Me sentí seguro y con el control de la aplicación durante la simulación de Check-in.					X
10	Necesité memorizar o aprender demasiados conceptos previos antes de entender las dinámicas de insignias.	X				

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

¿Qué elemento o característica de la interfaz considera que facilitó más la realización del Check-in?

La fluidez del mapa interactivo y la apertura directa de la cámara para el QR. Todo el flujo se sintió natural y sin fricciones.

¿Qué dificultades, limitaciones o áreas de mejora identificó bajo las condiciones de luz solar simulada?

No identifiqué dificultades significativas. El diseño funciona bien incluso bajo condiciones de luz intensa. Quizás el área del botón de escaneo podría ser marginalmente mayor.

Puntuación SUS obtenida: 89 / 100 — SEQ: 7 / 7

INSTRUMENTO 4 — Cuestionario SUS (Evaluación del Observador)

Nombre Participante:	Erick Ricardo Vega Nolasco	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Duración de la Sesión:	≈ 40 min
Nombre Observador:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P2

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	El usuario operó la interfaz con soltura, proyectando tranquilidad y confianza en sus acciones.				X	
2	Fue necesario proporcionarle aclaraciones detalladas o guiarlo verbalmente antes de que pudiera arrancar.		X			
3	La curva de aprendizaje del usuario fue sumamente rápida al interactuar con las lógicas del sistema.					X
4	El cumplimiento de los objetivos planteados en el escenario le supuso un esfuerzo excesivo o complicaciones.	X				
5	Los flujos de interacción y el comportamiento de los mandos demostraron una cohesión uniforme.					X
6	El comportamiento del usuario delató titubeos constantes o toma de decisiones equivocadas durante la prueba.	X				
7	El usuario asimiló sin contratiempos ni dudas el funcionamiento global de las diferentes pantallas.				X	
8	Se detectó que el usuario requirió soporte externo o asistencia del moderador en múltiples ocasiones.		X			
9	La actitud verbal o corporal del usuario reflejó una clara motivación por seguir interactuando con la plataforma.					X
10	El usuario denotó confusión, bloqueo o frustración evidente en momentos específicos del test.	X				

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

Describa los bloqueos, retrasos operativos o inconvenientes críticos que se manifestaron en la interacción:

No se registraron bloqueos ni interrupciones. El participante completó el flujo con la máxima eficiencia observada en la sesión.

Detalle qué características visuales o de navegación propiciaron un flujo ágil y un desempeño exitoso:

La interacción con el mapa y con el escáner QR fue continua y sin pausas. La respuesta visual del sistema fue inmediata en todos los pasos.

¿Se evidenciaron fallos asociados a la arquitectura de información o errores de selección/pulsación?

No se presentaron errores de navegación ni de selección. Todos los taps fueron precisos.

Notas complementarias y sugerencias:

Participante con alta afinidad tecnológica. Preguntó activamente por la progresión de insignias, confirmando el valor motivacional del sistema de gamificación.

ECOWAVE: Sesión de Prueba de Usabilidad

Participante P3 — Evaluación Completa

Nombre del Participante:	Giuseph Alexis Chan Torres	Fecha:	19/05/2026
Perfil:	Voluntario (25 años)	ID:	P3

INSTRUMENTO 1 — Cuestionario Pre-Sesión de Caracterización

Objetivo: Este instrumento recopila de forma anónima el perfil demográfico y el nivel de experiencia tecnológica previa del participante. Los datos obtenidos permiten validar la representatividad de la muestra de usuarios dentro del ciclo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

PERFIL GENERAL DEL USUARIO

Ocupación o actividad principal actual:

Docente de educación primaria

Rango de Edad:

- ☐ 15 - 17 años
- ☐ 18 - 25 años
- ☒ 26 - 40 años
- ☐ Más de 40 años

EXPERIENCIA AMBIENTAL Y DE VOLUNTARIADO

¿Ha participado previamente en brigadas, recolectas de residuos o eventos de limpieza en playas de la región?

- ☐ Sí, de manera recurrente u organizada.
- ☒ Sí, de forma casual/ocasional (ej. con amigos o colectivos universitarios).
- ☐ No, nunca he participado en una actividad similar en la costa.

¿Cómo suele enterarse actualmente de las convocatorias para eventos ambientales o limpiezas de playas en Yucatán?

- ☐ Grupos de Facebook o publicaciones en Instagram.
- ☒ Cadenas de mensajes o grupos masivos en WhatsApp.
- ☒ Carteles físicos en la facultad o recomendaciones de profesores.
- ☐ No suelo enterarme a tiempo de estos eventos.

AFINIDAD TECNOLÓGICA Y DE NAVEGACIÓN MÓVIL

¿Con qué frecuencia utiliza sistemas de navegación basados en mapas interactivos o geolocalización (ej. Google Maps, Waze, apps de delivery/transporte)?

- ☐ Diariamente o varias veces al día.
- ☐ Frecuentemente (3 a 5 veces por semana).

☒ **Ocasionalmente (1 o 2 veces por mes).**

☐ Raramente o nunca de forma activa.

¿Ha interactuado con aplicaciones móviles que implementen sistemas de gamificación (recompensas por objetivos, acumulación de puntos, insignias o medallas virtuales)?

☐ Sí (ej. en videojuegos, Duolingo, aplicaciones de ejercicio, etc.).

☒ **No, no tengo familiaridad con dinámicas de insignias o niveles en aplicaciones móviles.**

INSTRUMENTO 2 — Hoja de Observación de Mediciones Durante la Prueba

Nombre Participante:	Giuseph Alexis Chan Torres	Fecha:	19/05/2026
Moderador / Relator:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P3

Instrucciones para el Evaluador: Registre con precisión los tiempos de ejecución en segundos. Cuantifique la ocurrencia de los códigos de error definidos en el framework metodológico de Dumas y Redish.

Nomenclatura de Errores: EN: Error de Navegación • ES: Error de Selección/Tap • SNC: Solicitud de Ayuda No Asistida • F: Signos Visuales de Frustración del Usuario.

Definición de Tareas y Escenario	Métricas de Tiempo	Conteo de Incidencias e Inconsistencias	Observaciones Cualitativas y Contexto
Tarea 1: Localización del Evento Ubicar en el mapa interactivo la brigada activa dentro de un radio de 25km (Playa Chicxulub) y consultar los detalles organizativos.	T. Inicio: 10:31:20 T. Fin: 10:31:35 Tiempo Neto: 15 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	La participante tardó ligeramente más en orientarse en el mapa. Requirió hacer zoom para identificar el marcador del evento. No solicitó ayuda verbal.
Tarea 2: Validación por Código QR (Ruta Crítica) Ejecutar la acción de Check-in utilizando la cámara para escanear el código QR del organizador en la playa bajo simulación de luz solar.	T. Inicio: 10:31:50 T. Fin: 10:32:14 Tiempo Neto: 24 s	☒ EN ☒ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 2	Se registraron 2 errores: un tap fallido fuera del área del escáner (ES) y un intento de navegación al menú incorrecto (EN). El reflejo de la lámpara LED sobre la pantalla dificultó la visibilidad. El facilitador proporcionó una indicación verbal para localizar el botón "Hacer check-in".
Tarea 3: Verificación de Recompensa y Gamificación Confirmar el desbloqueo de la insignia virtual "Voluntario de Bronce" y verificar la actualización del perfil de usuario.	T. Inicio: 10:32:25 T. Fin: 10:32:36 Tiempo Neto: 11 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	La participante verificó la insignia con ayuda de la indicación previa. Expresó satisfacción al ver la animación de confirmación aunque con menor fluidez que otros participantes.

INSTRUMENTO 3 — Cuestionario SUS (Autoevaluación del Participante)

Nombre Participante:	Giuseph Alexis Chan Torres	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Edad:	25

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar la aplicación EcoWave con frecuencia para registrarme en brigadas.				X	
2	Encontré la aplicación innecesariamente compleja en sus flujos o pantallas.		X			
3	Considero que la plataforma EcoWave fue sumamente fácil e intuitiva de usar.			X		
4	Creo que necesitaría el soporte de un técnico o de un manual para poder hacer mi Check-in.			X		
5	Las funciones del sistema (mapa, validación QR y gamificación) están correctamente integradas.				X	
6	Percibí demasiadas inconsistencias o cambios de diseño confusos a lo largo de las pantallas.		X			
7	Imagino que la mayoría de los voluntarios universitarios aprenderían a usar EcoWave muy rápido.				X	
8	El flujo para escanear el código QR en exteriores me resultó muy incómodo o problemático.			X		
9	Me sentí seguro y con el control de la aplicación durante la simulación de Check-in.				X	
10	Necesité memorizar o aprender demasiados conceptos previos antes de entender las dinámicas de insignias.		X			

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

¿Qué elemento o característica de la interfaz considera que facilitó más la realización del Check-in?

El mapa me pareció útil aunque al principio no vi bien el marcador. La confirmación de la insignia fue agradable una vez que llegué a esa pantalla.

¿Qué dificultades, limitaciones o áreas de mejora identificó bajo las condiciones de luz solar simulada?

Con la luz del sol era difícil leer las letras grises de los horarios y la descripción del evento. El botón de check-in no estaba suficientemente destacado para mí. Sería bueno hacerlo más grande y con más contraste.

Puntuación SUS obtenida: 67 / 100 — SEQ: 5 / 7

INSTRUMENTO 4 — Cuestionario SUS (Evaluación del Observador)

Nombre Participante:	Giuseph Alexis Chan Torres	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Duración de la Sesión:	≈ 40 min
Nombre Observador:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P3

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	El usuario operó la interfaz con soltura, proyectando tranquilidad y confianza en sus acciones.				X	
2	Fue necesario proporcionarle aclaraciones detalladas o guiarlo verbalmente antes de que pudiera arrancar.		X			
3	La curva de aprendizaje del usuario fue sumamente rápida al interactuar con las lógicas del sistema.			X		
4	El cumplimiento de los objetivos planteados en el escenario le supuso un esfuerzo excesivo o complicaciones.			X		
5	Los flujos de interacción y el comportamiento de los mandos demostraron una cohesión uniforme.				X	
6	El comportamiento del usuario delató titubeos constantes o toma de decisiones equivocadas durante la prueba.		X			
7	El usuario asimiló sin contratiempos ni dudas el funcionamiento global de las diferentes pantallas.				X	
8	Se detectó que el usuario requirió soporte externo o asistencia del moderador en múltiples ocasiones.			X		
9	La actitud verbal o corporal del usuario reflejó una clara motivación por seguir interactuando con la plataforma.				X	
10	El usuario denotó confusión, bloqueo o frustración evidente en momentos específicos del test.		X			

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

Describa los bloqueos, retrasos operativos o inconvenientes críticos que se manifestaron en la interacción:

Se observaron dos errores operativos en la tarea de check-in: un tap fuera del área del escáner QR (atribuible al reflejo de la lámpara $\geq 10,000$ lux) y un intento de acceder a un menú incorrecto. Fue necesaria una indicación verbal del facilitador.

Detalle qué características visuales o de navegación propiciaron un flujo ágil y un desempeño exitoso:

La pantalla de confirmación con la insignia resultó comprensible una vez alcanzada. El flujo posterior al check-in no presentó dificultades.

¿Se evidenciaron fallos asociados a la arquitectura de información o errores de selección/pulsación?

Se detectó un error de navegación (EN) al intentar acceder a opciones de menú y un error de selección (ES) por tap impreciso en la zona del escáner QR.

Notas complementarias y sugerencias:

Se recomienda aumentar el área táctil del botón "Hacer check-in" y mejorar el contraste de textos secundarios en pantallas de fondo claro para condiciones de uso a la intemperie.

ECOWAVE: Sesión de Prueba de Usabilidad

Participante P4 — Evaluación Completa

Nombre del Participante:	Cristian De Martino Ricci	Fecha:	19/05/2026
Perfil:	Voluntario (21 años)	ID:	P4

INSTRUMENTO 1 — Cuestionario Pre-Sesión de Caracterización

Objetivo: Este instrumento recopila de forma anónima el perfil demográfico y el nivel de experiencia tecnológica previa del participante. Los datos obtenidos permiten validar la representatividad de la muestra de usuarios dentro del ciclo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

PERFIL GENERAL DEL USUARIO

Ocupación o actividad principal actual:
Estudiante de Ingeniería en Computación, UADY

Rango de Edad:

- ☐ 15 - 17 años
- ☒ 18 - 25 años
- ☐ 26 - 40 años
- ☐ Más de 40 años

EXPERIENCIA AMBIENTAL Y DE VOLUNTARIADO

¿Ha participado previamente en brigadas, recolectas de residuos o eventos de limpieza en playas de la región?

- ☐ Sí, de manera recurrente u organizada.
- ☒ Sí, de forma casual/ocasional (ej. con amigos o colectivos universitarios).
- ☐ No, nunca he participado en una actividad similar en la costa.

¿Cómo suele enterarse actualmente de las convocatorias para eventos ambientales o limpiezas de playas en Yucatán?

- ☒ Grupos de Facebook o publicaciones en Instagram.
- ☒ Cadenas de mensajes o grupos masivos en WhatsApp.
- ☐ Carteles físicos en la facultad o recomendaciones de profesores.
- ☐ No suelo enterarme a tiempo de estos eventos.

AFINIDAD TECNOLÓGICA Y DE NAVEGACIÓN MÓVIL

¿Con qué frecuencia utiliza sistemas de navegación basados en mapas interactivos o geolocalización (ej. Google Maps, Waze, apps de delivery/transporte)?

- ☒ Diariamente o varias veces al día.
- ☐ Frecuentemente (3 a 5 veces por semana).

- ☐ Ocasionalmente (1 o 2 veces por mes).
- ☐ Raramente o nunca de forma activa.

¿Ha interactuado con aplicaciones móviles que implementen sistemas de gamificación (recompensas por objetivos, acumulación de puntos, insignias o medallas virtuales)?

- ☒ **Sí (ej. en videojuegos, Duolingo, aplicaciones de ejercicio, etc.).**
- ☐ No, no tengo familiaridad con dinámicas de insignias o niveles en aplicaciones móviles.

INSTRUMENTO 2 — Hoja de Observación de Mediciones Durante la Prueba

Nombre Participante:	Cristian De Martino Ricci	Fecha:	19/05/2026
Moderador / Relator:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P4

Instrucciones para el Evaluador: Registre con precisión los tiempos de ejecución en segundos. Cuantifique la ocurrencia de los códigos de error definidos en el framework metodológico de Dumas y Redish.

Nomenclatura de Errores: EN: Error de Navegación • ES: Error de Selección/Tap • SNC: Solicitud de Ayuda No Asistida • F: Signos Visuales de Frustración del Usuario.

Definición de Tareas y Escenario	Métricas de Tiempo	Conteo de Incidencias e Inconsistencias	Observaciones Cualitativas y Contexto
Tarea 1: Localización del Evento Ubicar en el mapa interactivo la brigada activa dentro de un radio de 25km (Playa Chicxulub) y consultar los detalles organizativos.	T. Inicio: 10:41:00 T. Fin: 10:41:12 Tiempo Neto: 12 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	El participante navegó el mapa con agilidad. Identificó el marcador de Chicxulub de forma inmediata y accedió a los detalles del evento sin pausas.
Tarea 2: Validación por Código QR (Ruta Crítica) Ejecutar la acción de Check-in utilizando la cámara para escanear el código QR del organizador en la playa bajo simulación de luz solar.	T. Inicio: 10:41:28 T. Fin: 10:41:43 Tiempo Neto: 15.3 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Realizó el escaneo QR con 3 taps exactos. El tiempo fue el segundo más bajo registrado. Sin errores ni solicitudes de ayuda.
Tarea 3: Verificación de Recompensa y Gamificación Confirmar el desbloqueo de la insignia virtual "Voluntario de Bronce" y verificar la actualización del perfil de usuario.	T. Inicio: 10:41:55 T. Fin: 10:42:04 Tiempo Neto: 9 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Confirmó la insignia inmediatamente. Reaccionó con agrado ante la animación y preguntó por las condiciones para avanzar al nivel Plata.

INSTRUMENTO 3 — Cuestionario SUS (Autoevaluación del Participante)

Nombre Participante:	Cristian De Martino Ricci	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Edad:	21

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar la aplicación EcoWave con frecuencia para registrarme en brigadas.					×
2	Encontré la aplicación innecesariamente compleja en sus flujos o pantallas.	×				
3	Considero que la plataforma EcoWave fue sumamente fácil e intuitiva de usar.				×	
4	Creo que necesitaría el soporte de un técnico o de un manual para poder hacer mi Check-in.		×			
5	Las funciones del sistema (mapa, validación QR y gamificación) están correctamente integradas.					×
6	Percibí demasiadas inconsistencias o cambios de diseño confusos a lo largo de las pantallas.	×				
7	Imagino que la mayoría de los voluntarios universitarios aprenderían a usar EcoWave muy rápido.				×	
8	El flujo para escanear el código QR en exteriores me resultó muy incómodo o problemático.		×			
9	Me sentí seguro y con el control de la aplicación durante la simulación de Check-in.					×
10	Necesité memorizar o aprender demasiados conceptos previos antes de entender las dinámicas de insignias.		×			

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

¿Qué elemento o característica de la interfaz considera que facilitó más la realización del Check-in?

Todo el flujo fue directo e intuitivo. El mapa interactivo y el escaneo QR funcionaron sin ningún problema bajo las condiciones simuladas.

¿Qué dificultades, limitaciones o áreas de mejora identificó bajo las condiciones de luz solar simulada?

No encontré dificultades notables. Quizás el texto de horario podría ser más grande en la pantalla de detalle del evento.

Puntuación SUS obtenida: 87 / 100 — SEQ: 7 / 7

INSTRUMENTO 4 — Cuestionario SUS (Evaluación del Observador)

Nombre Participante:	Cristian De Martino Ricci	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Duración de la Sesión:	≈ 40 min
Nombre Observador:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P4

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	El usuario operó la interfaz con soltura, proyectando tranquilidad y confianza en sus acciones.					×
2	Fue necesario proporcionarle aclaraciones detalladas o guiarlo verbalmente antes de que pudiera arrancar.	×				
3	La curva de aprendizaje del usuario fue sumamente rápida al interactuar con las lógicas del sistema.				×	
4	El cumplimiento de los objetivos planteados en el escenario le supuso un esfuerzo excesivo o complicaciones.		×			
5	Los flujos de interacción y el comportamiento de los mandos demostraron una cohesión uniforme.					×
6	El comportamiento del usuario delató titubeos constantes o toma de decisiones equivocadas durante la prueba.	×				
7	El usuario asimiló sin contratiempos ni dudas el funcionamiento global de las diferentes pantallas.				×	
8	Se detectó que el usuario requirió soporte externo o asistencia del moderador en múltiples ocasiones.		×			
9	La actitud verbal o corporal del usuario reflejó una clara motivación por seguir interactuando con la plataforma.					×
10	El usuario denotó confusión, bloqueo o frustración evidente en momentos específicos del test.		×			

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

Describa los bloqueos, retrasos operativos o inconvenientes críticos que se manifestaron en la interacción:

No se registraron incidencias. El participante completó el flujo de check-in de forma autónoma y eficiente.

Detalle qué características visuales o de navegación propiciaron un flujo ágil y un desempeño exitoso:

La interacción con el mapa fue directa. El escáner QR respondió de forma inmediata. La animación de la insignia generó retroalimentación positiva verbal.

¿Se evidenciaron fallos asociados a la arquitectura de información o errores de selección/pulsación?

Sin errores de navegación ni de selección durante toda la sesión.

Notas complementarias y sugerencias:

Participante altamente familiarizado con aplicaciones móviles. Manifestó interés en la progresión completa del sistema de insignias.

ECOWAVE: Sesión de Prueba de Usabilidad

Participante P5 — Evaluación Completa

Nombre del Participante:	Manuel Eduardo Del Rio Camacho	Fecha:	19/05/2026
Perfil:	Organizador (20 años)	ID:	P5

INSTRUMENTO 1 — Cuestionario Pre-Sesión de Caracterización

Objetivo: Este instrumento recopila de forma anónima el perfil demográfico y el nivel de experiencia tecnológica previa del participante. Los datos obtenidos permiten validar la representatividad de la muestra de usuarios dentro del ciclo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

PERFIL GENERAL DEL USUARIO

Ocupación o actividad principal actual:

Coordinador de colectivo ambiental universitario (EcoYucatán)

Rango de Edad:

- ☐ 15 - 17 años
- ☐ 18 - 25 años
- ☐ 26 - 40 años
- ☒ Más de 40 años

EXPERIENCIA AMBIENTAL Y DE VOLUNTARIADO

¿Ha participado previamente en brigadas, recolectas de residuos o eventos de limpieza en playas de la región?

- ☒ Sí, de manera recurrente u organizada.
- ☐ Sí, de forma casual/ocasional (ej. con amigos o colectivos universitarios).
- ☐ No, nunca he participado en una actividad similar en la costa.

¿Cómo suele enterarse actualmente de las convocatorias para eventos ambientales o limpiezas de playas en Yucatán?

- ☒ Grupos de Facebook o publicaciones en Instagram.
- ☒ Cadenas de mensajes o grupos masivos en WhatsApp.
- ☐ Carteles físicos en la facultad o recomendaciones de profesores.
- ☐ No suelo enterarme a tiempo de estos eventos.

AFINIDAD TECNOLÓGICA Y DE NAVEGACIÓN MÓVIL

¿Con qué frecuencia utiliza sistemas de navegación basados en mapas interactivos o geolocalización (ej. Google Maps, Waze, apps de delivery/transporte)?

- ☐ Diariamente o varias veces al día.
- ☒ Frecuentemente (3 a 5 veces por semana).

- ☐ Ocasionalmente (1 o 2 veces por mes).
- ☐ Raramente o nunca de forma activa.

¿Ha interactuado con aplicaciones móviles que implementen sistemas de gamificación (recompensas por objetivos, acumulación de puntos, insignias o medallas virtuales)?

- ☒ **Sí (ej. en videojuegos, Duolingo, aplicaciones de ejercicio, etc.).**
- ☐ No, no tengo familiaridad con dinámicas de insignias o niveles en aplicaciones móviles.

INSTRUMENTO 2 — Hoja de Observación de Mediciones Durante la Prueba

Nombre Participante:	Manuel Eduardo Del Rio Camacho	Fecha:	19/05/2026
Moderador / Relator:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P5

Instrucciones para el Evaluador: Registre con precisión los tiempos de ejecución en segundos. Cuantifique la ocurrencia de los códigos de error definidos en el framework metodológico de Dumas y Redish.

Nomenclatura de Errores: EN: Error de Navegación • ES: Error de Selección/Tap • SNC: Solicitud de Ayuda No Asistida • F: Signos Visuales de Frustración del Usuario.

Definición de Tareas y Escenario	Métricas de Tiempo	Conteo de Incidencias e Inconsistencias	Observaciones Cualitativas y Contexto
Tarea 1: Localización del Evento Ubicar en el mapa interactivo la brigada activa dentro de un radio de 25km (Playa Chicxulub) y consultar los detalles organizativos.	T. Inicio: 10:52:15 T. Fin: 10:52:28 Tiempo Neto: 13 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	El participante reconoció el mapa como herramienta familiar. Localizó el evento y revisó los detalles organizativos con interés particular en los campos de residuos registrados.
Tarea 2: Validación por Código QR (Ruta Crítica) Ejecutar la acción de Check-in utilizando la cámara para escanear el código QR del organizador en la playa bajo simulación de luz solar.	T. Inicio: 10:52:45 T. Fin: 10:53:06 Tiempo Neto: 21 s	☐ EN ☒ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 1	Se registró un tap adicional (4 en total vs 3 esperados) al intentar inicialmente presionar el área de la tarjeta en lugar del botón de check-in. Se reorientó solo sin solicitar ayuda. Completó el check-in dentro del umbral RNF-05.
Tarea 3: Verificación de Recompensa y Gamificación Confirmar el desbloqueo de la insignia virtual "Voluntario de Bronce" y verificar la actualización del perfil de usuario.	T. Inicio: 10:53:18 T. Fin: 10:53:28 Tiempo Neto: 10 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Verificó la insignia con entusiasmo. Como organizador, expresó interés en la funcionalidad de reporte de impacto ambiental visible en la pantalla de confirmación.

INSTRUMENTO 3 — Cuestionario SUS (Autoevaluación del Participante)

Nombre Participante:	Manuel Eduardo Del Rio Camacho	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Edad:	20

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar la aplicación EcoWave con frecuencia para registrarme en brigadas.				X	
2	Encontré la aplicación innecesariamente compleja en sus flujos o pantallas.		X			
3	Considero que la plataforma EcoWave fue sumamente fácil e intuitiva de usar.					X
4	Creo que necesitaría el soporte de un técnico o de un manual para poder hacer mi Check-in.	X				
5	Las funciones del sistema (mapa, validación QR y gamificación) están correctamente integradas.				X	
6	Percibí demasiadas inconsistencias o cambios de diseño confusos a lo largo de las pantallas.		X			
7	Imagino que la mayoría de los voluntarios universitarios aprenderían a usar EcoWave muy rápido.				X	
8	El flujo para escanear el código QR en exteriores me resultó muy incómodo o problemático.		X			
9	Me sentí seguro y con el control de la aplicación durante la simulación de Check-in.				X	
10	Necesité memorizar o aprender demasiados conceptos previos antes de entender las dinámicas de insignias.		X			

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

¿Qué elemento o característica de la interfaz considera que facilitó más la realización del Check-in?

El mapa centralizado es exactamente lo que hace falta para los organizadores. La verificación por QR da confianza sobre la asistencia real al evento.

¿Qué dificultades, limitaciones o áreas de mejora identificó bajo las condiciones de luz solar simulada?

Al inicio tardé un segundo en ubicar el botón de check-in dentro de la tarjeta del evento. Con más uso sería más fluido. El diseño en exteriores es funcional.

Puntuación SUS obtenida: 81 / 100 — SEQ: 7 / 7

INSTRUMENTO 4 — Cuestionario SUS (Evaluación del Observador)

Nombre Participante:	Manuel Eduardo Del Rio Camacho	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Duración de la Sesión:	≈ 40 min
Nombre Observador:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P5

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	El usuario operó la interfaz con soltura, proyectando tranquilidad y confianza en sus acciones.				X	
2	Fue necesario proporcionarle aclaraciones detalladas o guiarlo verbalmente antes de que pudiera arrancar.		X			
3	La curva de aprendizaje del usuario fue sumamente rápida al interactuar con las lógicas del sistema.					X
4	El cumplimiento de los objetivos planteados en el escenario le supuso un esfuerzo excesivo o complicaciones.	X				
5	Los flujos de interacción y el comportamiento de los mandos demostraron una cohesión uniforme.				X	
6	El comportamiento del usuario delató titubeos constantes o toma de decisiones equivocadas durante la prueba.		X			
7	El usuario asimiló sin contratiempos ni dudas el funcionamiento global de las diferentes pantallas.				X	
8	Se detectó que el usuario requirió soporte externo o asistencia del moderador en múltiples ocasiones.		X			
9	La actitud verbal o corporal del usuario reflejó una clara motivación por seguir interactuando con la plataforma.				X	
10	El usuario denotó confusión, bloqueo o frustración evidente en momentos específicos del test.		X			

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

Describe los bloqueos, retrasos operativos o inconvenientes críticos que se manifestaron en la interacción:

Se identificó un tap adicional (ES) al presionar inicialmente la tarjeta de detalle en lugar del botón de acción de check-in. El participante se corrigió de forma autónoma.

Detalle qué características visuales o de navegación propiciaron un flujo ágil y un desempeño exitoso:

La pantalla de mapa y la de detalles del evento resultaron muy informativas para el perfil de organizador. El flujo de confirmación fue bien recibido.

¿Se evidenciaron fallos asociados a la arquitectura de información o errores de selección/pulsación?

Error de selección (ES) por un tap en zona no interactiva de la tarjeta. Sin errores de navegación.

Notas complementarias y sugerencias:

El participante mostró gran interés en las funcionalidades de reporte de impacto ambiental. Se recomienda destacar más el botón de check-in dentro de la tarjeta de evento para perfiles con menor frecuencia de uso.

ECOWAVE: Sesión de Prueba de Usabilidad

Participante P6 — Evaluación Completa

Nombre del Participante:	Carlos Emmanuel Romero Poot	Fecha:	19/05/2026
Perfil:	Organizadora (21 años)	ID:	P6

INSTRUMENTO 1 — Cuestionario Pre-Sesión de Caracterización

Objetivo: Este instrumento recopila de forma anónima el perfil demográfico y el nivel de experiencia tecnológica previa del participante. Los datos obtenidos permiten validar la representatividad de la muestra de usuarios dentro del ciclo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

PERFIL GENERAL DEL USUARIO

Ocupación o actividad principal actual:

Coordinadora de proyectos, ONG MarLimpio

Rango de Edad:

- ☐ 15 - 17 años
- ☐ 18 - 25 años
- ☒ 26 - 40 años
- ☐ Más de 40 años

EXPERIENCIA AMBIENTAL Y DE VOLUNTARIADO

¿Ha participado previamente en brigadas, recolectas de residuos o eventos de limpieza en playas de la región?

- ☒ Sí, de manera recurrente u organizada.
- ☐ Sí, de forma casual/ocasional (ej. con amigos o colectivos universitarios).
- ☐ No, nunca he participado en una actividad similar en la costa.

¿Cómo suele enterarse actualmente de las convocatorias para eventos ambientales o limpiezas de playas en Yucatán?

- ☒ Grupos de Facebook o publicaciones en Instagram.
- ☒ Cadenas de mensajes o grupos masivos en WhatsApp.
- ☐ Carteles físicos en la facultad o recomendaciones de profesores.
- ☐ No suelo enterarme a tiempo de estos eventos.

AFINIDAD TECNOLÓGICA Y DE NAVEGACIÓN MÓVIL

¿Con qué frecuencia utiliza sistemas de navegación basados en mapas interactivos o geolocalización (ej. Google Maps, Waze, apps de delivery/transporte)?

- ☒ Diariamente o varias veces al día.
- ☐ Frecuentemente (3 a 5 veces por semana).

- ☐ Ocasionalmente (1 o 2 veces por mes).
- ☐ Raramente o nunca de forma activa.

¿Ha interactuado con aplicaciones móviles que implementen sistemas de gamificación (recompensas por objetivos, acumulación de puntos, insignias o medallas virtuales)?

- ☒ **Sí (ej. en videojuegos, Duolingo, aplicaciones de ejercicio, etc.).**
- ☐ No, no tengo familiaridad con dinámicas de insignias o niveles en aplicaciones móviles.

INSTRUMENTO 2 — Hoja de Observación de Mediciones Durante la Prueba

Nombre Participante:	Carlos Emmanuel Romero Poot	Fecha:	19/05/2026
Moderador / Relator:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P6

Instrucciones para el Evaluador: Registre con precisión los tiempos de ejecución en segundos. Cuantifique la ocurrencia de los códigos de error definidos en el framework metodológico de Dumas y Redish.

Nomenclatura de Errores: EN: Error de Navegación • ES: Error de Selección/Tap • SNC: Solicitud de Ayuda No Asistida • F: Signos Visuales de Frustración del Usuario.

Definición de Tareas y Escenario	Métricas de Tiempo	Conteo de Incidencias e Inconsistencias	Observaciones Cualitativas y Contexto
Tarea 1: Localización del Evento Ubicar en el mapa interactivo la brigada activa dentro de un radio de 25km (Playa Chicxulub) y consultar los detalles organizativos.	T. Inicio: 11:02:05 T. Fin: 11:02:17 Tiempo Neto: 12 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	La participante localizó el evento con rapidez y examinó los detalles de logística con detenimiento. Valoró la disponibilidad de información de capacidad (21/30 inscritos).
Tarea 2: Validación por Código QR (Ruta Crítica) Ejecutar la acción de Check-in utilizando la cámara para escanear el código QR del organizador en la playa bajo simulación de luz solar.	T. Inicio: 11:02:35 T. Fin: 11:02:52 Tiempo Neto: 16.6 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Completó el check-in QR con máxima eficiencia. Sin errores. La latencia de retroalimentación fue la más baja registrada. Expresó que el flujo es "más rápido que la lista en papel".
Tarea 3: Verificación de Recompensa y Gamificación Confirmar el desbloqueo de la insignia virtual "Voluntario de Bronce" y verificar la actualización del perfil de usuario.	T. Inicio: 11:03:05 T. Fin: 11:03:14 Tiempo Neto: 9 s	☐ EN ☐ ES ☐ SNC ☐ F Total errores: 0	Confirmó la insignia satisfactoriamente. Preguntó espontáneamente cómo desbloquear la siguiente insignia y comentó que implementaría la app en sus próximas brigadas.

INSTRUMENTO 3 — Cuestionario SUS (Autoevaluación del Participante)

Nombre Participante:	Carlos Emmanuel Romero Poot	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Edad:	21

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar la aplicación EcoWave con frecuencia para registrarme en brigadas.					X
2	Encontré la aplicación innecesariamente compleja en sus flujos o pantallas.	X				
3	Considero que la plataforma EcoWave fue sumamente fácil e intuitiva de usar.					X
4	Creo que necesitaría el soporte de un técnico o de un manual para poder hacer mi Check-in.	X				
5	Las funciones del sistema (mapa, validación QR y gamificación) están correctamente integradas.				X	
6	Percibí demasiadas inconsistencias o cambios de diseño confusos a lo largo de las pantallas.	X				
7	Imagino que la mayoría de los voluntarios universitarios aprenderían a usar EcoWave muy rápido.					X
8	El flujo para escanear el código QR en exteriores me resultó muy incómodo o problemático.	X				
9	Me sentí seguro y con el control de la aplicación durante la simulación de Check-in.				X	
10	Necesité memorizar o aprender demasiados conceptos previos antes de entender las dinámicas de insignias.		X			

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

¿Qué elemento o característica de la interfaz considera que facilitó más la realización del Check-in?

La integración del mapa, el QR y la insignia en un solo flujo es exactamente lo que se necesita en campo. La confirmación visual es inmediata y clara.

¿Qué dificultades, limitaciones o áreas de mejora identificó bajo las condiciones de luz solar simulada?

No identifiqué dificultades bajo las condiciones simuladas. El diseño es robusto. Se podría considerar un modo de alto contraste para situaciones de luz extrema.

Puntuación SUS obtenida: 91 / 100 — SEQ: 7 / 7

INSTRUMENTO 4 — Cuestionario SUS (Evaluación del Observador)

Nombre Participante:	Carlos Emmanuel Romero Poot	Fecha:	19/05/2026
Sistema Evaluado:	EcoWave	Duración de la Sesión:	≈ 40 min
Nombre Observador:	Jorge Gabriel Vázquez Suárez	ID Participante:	P6

No.	Reactivos de Evaluación Psicométrica (SUS)	1	2	3	4	5
1	El usuario operó la interfaz con soltura, proyectando tranquilidad y confianza en sus acciones.					×
2	Fue necesario proporcionarle aclaraciones detalladas o guiarlo verbalmente antes de que pudiera arrancar.	×				
3	La curva de aprendizaje del usuario fue sumamente rápida al interactuar con las lógicas del sistema.					×
4	El cumplimiento de los objetivos planteados en el escenario le supuso un esfuerzo excesivo o complicaciones.	×				
5	Los flujos de interacción y el comportamiento de los mandos demostraron una cohesión uniforme.				×	
6	El comportamiento del usuario delató titubeos constantes o toma de decisiones equivocadas durante la prueba.	×				
7	El usuario asimiló sin contratiempos ni dudas el funcionamiento global de las diferentes pantallas.					×
8	Se detectó que el usuario requirió soporte externo o asistencia del moderador en múltiples ocasiones.	×				
9	La actitud verbal o corporal del usuario reflejó una clara motivación por seguir interactuando con la plataforma.				×	
10	El usuario denotó confusión, bloqueo o frustración evidente en momentos específicos del test.		×			

Instrucciones de Llenado: Por favor, responda a los 10 reactivos de la escala psicométrica estándar de Brooke seleccionando el nivel de concordancia que represente fielmente su experiencia de uso bajo las condiciones del experimento.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo • 2 = En desacuerdo • 3 = Neutral • 4 = De acuerdo • 5 = Totalmente de acuerdo.

PREGUNTAS ABIERTAS DE CIERRE

Describa los bloqueos, retrasos operativos o inconvenientes críticos que se manifestaron en la interacción:

No se registraron incidencias durante toda la sesión. La participante completó el flujo con la puntuación SUS más alta de la muestra.

Detalle qué características visuales o de navegación propiciaron un flujo ágil y un desempeño exitoso:

La interacción fue completamente fluida. El mapa, el escáner y la pantalla de confirmación funcionaron como unidad coherente desde la perspectiva del observador.

¿Se evidenciaron fallos asociados a la arquitectura de información o errores de selección/pulsación?

Sin errores de ningún tipo. Todos los taps fueron precisos y las transiciones de pantalla no generaron confusión.

Notas complementarias y sugerencias:

La participante manifestó intención de adoptar EcoWave para sus brigadas. Preguntó activamente por la ruta hacia la insignia Platino. El diseño cumple su función motivacional.

Evidencias:

